

定向积分与向量场

从“微元分类”到“内部微分量与边界积分的转换”

本册只追问一个根本问题：**曲线或曲面上的局部贡献究竟由什么场、什么几何微元和什么方向共同决定；当边界与内部满足正则性时，怎样用 Green、Stokes、Gauss 在“复杂边界”与“内部微分量”之间换表示，从而降低总计算复杂度？**这些定理并不保证降维：曲线常换成面积分、曲面常换成体积分；真正的收益是把难处理的方向、分片和参数化换成更简单的旋度、散度与内部区域。看见积分符号后，第一动作不是代参数，而是辨认场的类型、微元的载体和定向协议。

0 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic09。Topic06 提供空间对象与参数/约束表示，Topic08 提供无向面积体积累积；本册把曲线、曲面、方向和向量场组织成定向积分与边界转换系统。

0.1 Own

- 第一型曲线/曲面积分与长度/面积微元；
- 第二型曲线积分的切向位移与第二型曲面积分的法向面积；
- 参数化、投影、直接代入、对称性和物理量建模；
- 梯度场、保守场、路径无关和穿孔区域反例；
- Green、Stokes、Gauss 三大定理的对象、方向、光滑性与奇点资格；
- 补线、补面、挖洞和“换面不换边界”的统一决策接口。

0.2 Uses / Stop Boundary

- Topic06 提供曲线/曲面对象、参数域与法向表示；
- Topic08 提供二重/三重积分、投影区域、坐标换元与无向微元；
- Topic07 提供梯度、方向导数和局部可微语言；
- B00 拥有内积/正交/投影的跨学科统一解释；
- 一般微分形式、流形、拓扑同调和偏微分方程理论不进入数学一主干；
- 单一定向积分/向量场问题族的触发信号、第一动作、检查点和退出条件进入同目录训练 Markdown；跨多个训练专题的稳定控制才进入《高等数学做题规则》。

1 母模型：场 × 载体 × 定向

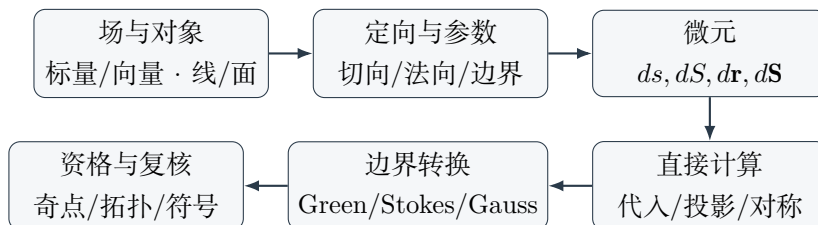
Field Type / Geometric Carrier → Orientation / Parametrization → Microelement
→ Direct or Boundary Theorem → Domain / Singularity Audit → Invariant Check

1. **Field Type / Carrier**: 标量场配长度/面积, 向量场配切向位移/法向面积;
2. **Orientation / Parametrization**: 确认曲线方向、曲面法向、边界右手关系;
3. **Microelement**: 分别写 $ds, dS, d\mathbf{r}, d\mathbf{S}$, 不可混用;
4. **Direct or Boundary Theorem**: 比较参数化、投影、保守场和三大定理;
5. **Domain / Singularity Audit**: 检查闭合、单连通、光滑性和内部奇点;
6. **Invariant Check**: 反向、换面、量纲、对称和简单场值必须自洽。

四类积分不是四套孤立公式

	曲线	曲面
标量场	$\int_L f ds$	$\iint_{\Sigma} f dS$
向量场	$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$

第一型积分只累积无向密度; 第二型积分从向量场提取切向或法向分量, 因此反向会变号。



2 第一型：标量密度乘无向几何微元

若曲线参数化为 $\mathbf{r}(t)$, 则

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt, \quad \int_L f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

弧长因子非负, 所以反向参数化不改变第一型积分。

若曲面参数化为 $\mathbf{r}(u, v)$, 则

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv, \quad \iint_{\Sigma} f dS = \iint_D f(\mathbf{r}) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

显式曲面 $z = z(x, y)$ 的无向面积元为

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

这条图形公式隐含一个表示资格：当前曲面片必须能在所选投影平面上写成单值图形。若投影退化成曲线（例如圆柱侧面投到与母线垂直的圆盘边界）或同一投影点对应多个曲面点，就应改投到其他坐标平面、分片，或直接参数化；不能对零面积/多重覆盖的投影硬套图形公式。曲面方程上的恒等式可以化简 f ，但不能把 dS 改写成 $dx dy$ 而漏掉斜率因子。

先代曲面方程，再决定微元

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 上，

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = R^2 \text{Area}(\Sigma) = 4\pi R^4.$$

同一方程若出现在第二型积分中，系数仍可代入，但有向微元不能因此变成 dS 。

为什么线/面上的等式能代入，而区域边界不能当等式代入？

积分载体若是曲线或曲面本身，例如

$$L: g(x, y) = 0, \quad \Sigma: F(x, y, z) = 0,$$

那么载体上的**每一个积分点**都满足这个等式，所以可以用它化简被积函数；这只是利用载体上的点态恒等式。

但二重/三重积分的区域通常写成

$$D: g(x, y) \leq 0, \quad \Omega: F(x, y, z) \leq 0.$$

这里等号只描述边界，内部点一般不满足 $g = 0$ 或 $F = 0$ ，因此不能把边界等式强行代进体内被积函数。稳定判断不是“线面积分能代、重积分不能代”的口号，而是：

当前积分点是否逐点满足这个等式？

如果答案为是，就可作为恒等约束化简；若它只负责圈定允许范围，就只能用于区域编码。

3 第二型曲线：向量场乘有向位移

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$,

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L P dx + Q dy + R dz.$$

参数化方向必须与题设方向一致：

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

反向曲线整体变号。参数化时 x, y, z 与 dx, dy, dz 必须同步替换；只代坐标而漏微分，是第二型曲线的首个典型错误。

若曲线按题设方向取单位切向量 $\boldsymbol{\tau}$ ，则

$$d\mathbf{r} = \boldsymbol{\tau} ds, \quad \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau}) ds.$$

这不是另一套曲线积分理论，而是把向量场先投影到运动方向再按弧长累积。它在题目只给某个抽象函数连续、无法合法调用需要一阶偏导的 Green/Stokes 时尤其有用：先利用切向量与曲线上的点态恒等式，看抽象项是否在切向投影中消掉，再决定是否参数化。不能为了套积分定理擅自把“连续”升级为 C^1 。

若 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ ，则

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(B) - \phi(A)$$

与路径无关。判断无旋能否升级为保守，还需检查定义域是否单连通。

4 第二型曲面：向量场乘有向面积

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy.$$

参数曲面定向由 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 决定：

$$d\mathbf{S} = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

若 $\mathbf{n}$ 是题设侧的单位法向量，则同一关系也可写成

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS, \quad \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS.$$

因此第二型曲面积分就是“先取向量场的法向分量，再按无向面积累积”；这与上一节 $d\mathbf{r} = \boldsymbol{\tau} ds$ 完全平行。所谓两类曲面积分的转换，不需要再背三组方向余弦口诀，核心就是有向面积向量等于单位法向量乘无向面积元。交换参数次序会反转叉积与通量符号。

若 $z = z(x, y)$ ，上侧非单位法向量为 $(-z_x, -z_y, 1)$ ，故

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (-Pz_x - Qz_y + R) dx dy.$$

下侧整体反号；封闭曲面则以外法向为正，内向结果加负号。

有向投影不是普通面积

$dy dz, dz dx, dx dy$ 是带方向的投影面积微元。一般法向量不能直接与任意坐标平面微元相乘；必须使用与投影/参数化匹配的有向面积向量。

直觉锚点：场值和方向各管一件事

在坐标面 $z = 0$ 上，若向量场第三分量是 $R(x, y, z) = xy$ ，代入曲面后仍然有 $R(x, y, 0) = xy$ ；“ $z = 0$ ”不会凭空给 xy 乘一个零。若该面取下侧，改变的是有向面积向量：

$$d\mathbf{S} = -\mathbf{e}_z dx dy,$$

所以通量贡献是 $-xy dx dy$ 。

因此始终把两层分开：

$$\boxed{\text{坐标代入决定场有多大} \quad \text{法向/定向决定取哪个分量以及什么符号。}}$$

最小检查法是先在脑中间问：“这里流体本身的速度分量是多少？”再问：“这块面朝哪边？”两问不能合成一步。

抽象函数只给连续：不要主动制造更强资格

若题目把一个复杂项写成任意连续函数 $f(\circ)$ ，这往往是在提醒：答案不应依赖 f 的具体形式，也不应通过对 f 求偏导来完成。先把场拆成“抽象部分 + 显式部分”，与有向微元逐层点乘，再利用曲面方程检查抽象部分是否结构性消去。

这是一条很重要的路由原则：

题目只给到哪一级正则性，就优先寻找只需要这一级正则性的路线。

Gauss/Stokes 若需要 C^1 ，而题目只给连续，就不能为了使用漂亮定理擅自升级条件；直接投影、参数化、载体恒等式或对称性可能反而是更高阶的技巧。

5 对称性：整体微元的符号先于奇偶口诀

第一型积分只需检查区域/曲面和标量密度的对称；第二型积分还必须检查定向和微元在对称变换下的符号。最稳妥的做法是把参数化后的完整 integrand 当成一个整体变换，而不是只看 P, Q, R 的表面奇偶。

关于原点的封闭曲面对第二型面积分，外法向也同时反向；因此“奇倍、偶零”必须以整体变换验证，不能把平面反射的对角/非对角表格直接移植。

6 三大定理：内部微分量与边界积分

三大定理共享同一结构：

区域内部的微分量累积 = 区域边界上的积分。

6.1 Green：平面区域与闭曲线

若 D 有界、边界分片光滑且取正向（外边界逆时针、孔边界顺时针）， $P, Q \in C^1$ ，则

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA,$$

$$\oint_{\partial D} P dy - Q dx = \iint_D (P_x + Q_y) dA.$$

第一式是环流/二维旋度，第二式是平面通量/二维散度。非闭曲线可补线；有孔或奇点必须挖洞并保留内边界方向。

Green 还可以反向把面积编码成边界积分。对正向边界 $L = \partial D$ ，取 $P = -y/2, Q = x/2$ ，因为 $Q_x - P_y = 1$ ，故

$$\text{Area}(D) = \iint_D 1 dA = \frac{1}{2} \oint_L (x dy - y dx).$$

因此“区域内部面积难直接算、但边界易参数化”时，可以把面积问题改写为有向边界积分；若边界取负向，结果整体变号，所以几何面积最后必须保持非负并与方向协议一致。

6.2 Stokes: 定向曲面与空间边界曲线

若 $L = \partial\Sigma$, 曲线方向与曲面法向满足右手定则, 且场在包含曲面的邻域内 C^1 , 则

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

同一边界的两张曲面在资格满足时可以互换; 应比较替代曲面的投影域、旋度点乘、方向和分段总成本, 而不是固定“优先投影”。曲线不是完整边界、定向不协调或场穿过奇点时不能直接使用。

6.3 Gauss: 体区域与封闭曲面

若 $\Sigma = \partial\Omega$ 为封闭分片光滑曲面, 取外法向, $\mathbf{F} \in C^1$ 覆盖整个体区域, 则

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

开曲面可补面; 内部奇点要挖去小球并计算补偿通量。 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ 只控制无奇点区域的封闭总通量, 不代表任意开曲面通量为零。

7 散度与旋度的局部意义: 把“小边界上的总量”还原成点密度

Gauss 与 Stokes 不只是计算公式; 把区域缩到一点, 它们还告诉我们散度与旋度为什么是局部密度。

设 $\mathbf{F} \in C^1$, 点 P 周围取一族直径趋零的小体积 Ω_ϵ 。由 Gauss,

$$\frac{1}{|\Omega_\epsilon|} \iint_{\partial\Omega_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{|\Omega_\epsilon|} \iiint_{\Omega_\epsilon} \nabla \cdot \mathbf{F} dV \rightarrow \boxed{\nabla \cdot \mathbf{F}(P)}.$$

所以散度是“单位体积的净外流”在无限小尺度下的极限: 正值表示局部源, 负值表示局部汇, 零表示一阶尺度上没有净源汇。它不等于“场本身向外”或“任意开曲面通量为零”。

同理, 取法向为单位向量 $\mathbf{n}$ 的小定向面片 Σ_ϵ , 边界为 $L_\epsilon = \partial\Sigma_\epsilon$ 。由 Stokes,

$$\frac{1}{|\Sigma_\epsilon|} \oint_{L_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{|\Sigma_\epsilon|} \iint_{\Sigma_\epsilon} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS \rightarrow \boxed{(\nabla \times \mathbf{F}(P)) \cdot \mathbf{n}}.$$

因此旋度沿 $\mathbf{n}$ 的分量, 是“单位面积的局部环流密度”。改变 $\mathbf{n}$ 就是在探测旋度向量的不同分量; 若所有方向上的小环流密度都为零, 才得到 $\nabla \times \mathbf{F}(P) = \mathbf{0}$ 。

“任意闭边界恒为零”为什么能反推出局部方程?

若连续函数 g 在区域 U 中满足

$$\iiint_{\Omega} g dV = 0$$

对 U 内每个足够小的体区域 Ω 都成立, 则必有 $g \equiv 0$ 。否则若 $g(P) > 0$ (或 < 0), 连续性会保证 P 附近一小块区域仍保持同号, 积分不可能为零。

因此当题目说“对半空间/区域内任意光滑闭曲面 Σ , 通量恒为零”时, 正确压缩链是

$$\text{任意闭曲面通量} = 0 \xrightarrow{\text{Gauss}} \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = 0 \text{ 对任意小 } \Omega \implies \nabla \cdot \mathbf{F} = 0.$$

若场中含未知一元函数, 这一步往往把积分题直接压成 Topic12 可处理的常微分方程。一个固定闭曲面的积分为零绝对不足以推出散度处处为零; 真正提供点态信息的是区域的任意性 + 连续性。

8 算子复合：梯度、散度与旋度怎样接起来

梯度把标量场变成向量场，散度再把向量场压回标量场。因此对 $u \in C^2$,

$$\Delta u := \nabla \cdot (\nabla u) = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz},$$

称为标量场的 Laplace 算子（拉普拉斯算子）。这里保留的是数学一会直接计算和组合的算子接口；一般偏微分方程理论不进入本册。

若 $u(\mathbf{x}) = f(\rho)$ 是三维径向函数， $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > 0$ ，则链式法则合并三项二阶偏导后得到

$$\Delta f(\rho) = f''(\rho) + \frac{2}{\rho} f'(\rho) = \frac{1}{\rho^2} (\rho^2 f'(\rho))'.$$

所以题面若给 $\nabla \cdot \nabla f(\rho) = 0$ ，三元偏微分表达式会因径向对称性降成一元 ODE：

$$(\rho^2 f'(\rho))' = 0 \implies f(\rho) = C_2 - \frac{C_1}{\rho} \quad (\rho > 0).$$

这一步只负责“向量算子条件 $\rightarrow$ 一元 ODE”的翻译；一元方程求解机制由 Topic12 接收。 $\rho = 0$ **必须单独审计**：1/ ρ 在原点奇异；若题目还要求函数在包含原点的区域内具有足够正则性，则通常会进一步排除该奇异支，不能把穿孔区域上的通解无条件延拓到原点。

另一方面，若 $u \in C^2$ ，混合偏导可交换，故

$$\nabla \times (\nabla u) = \mathbf{0}.$$

它说明光滑势函数生成的梯度场必然无旋；反向“无旋 $\Rightarrow$ 全局梯度场”仍需定义域拓扑资格，不能跳过前面的穿孔反例。

定理选择不是固定排名，而是“资格门 + 成本比较”

边界是平面闭曲线，可把 Green 列为候选；空间闭曲线可列 Stokes；封闭曲面可列 Gauss。先过“定向、光滑性、定义域奇点、边界完整性”四道资格门，再比较转换后的区域、integrand、分段数和补偿项。**定理可用不等于定理一定更快**；若换过去更复杂，就保留直接参数化/投影。

9 贯穿母例：把复杂边界换成简单对象

球面的外向通量

对半径 R 球面和 $\mathbf{F} = (x, y, z)$ ，外法向满足 $\hat{\mathbf{n}} = (x, y, z)/R$ ，所以 $\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} = R$,

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi R^3.$$

也可用 Gauss： $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3$ ，体积为 $4\pi R^3/3$ 。这里“场 $\times$ 载体 $\times$ 定向”依次固定为向量场、封闭球面和外法向；直接法与 Gauss 法给出同一结果，且量纲为长度三次。若把球面当成无向面积元，方向信息会在第一步丢失。

穿孔区域阻断“无旋即保守”

在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上,

$$\mathbf{F} = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

局部旋度为零, 但单位圆逆时针环流为 2π 。这里最有用的直觉不是背结果, 而是认出

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = d\theta$$

在任意能连续选取角度的局部区域都成立。沿闭路走完一圈, 连续抬升的角度变化量是 $2\pi \text{wind}(L, 0)$, 所以

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi \text{wind}(L, 0).$$

因此“绕不绕奇点、绕几圈、方向怎样”才是控制量, 路径具体形状不是。奇点和非单连通性共同阻断全局单值势函数; 挖洞不是技术补丁, 而是把被破坏的拓扑资格显式化。

10 物理量与结果检查

第一型曲线/曲面积分可建模线质量、面质量、质心与形心; 第二型曲线是变力做功/环流, 第二型曲面是通量。检查时至少确认:

- 第一型结果不随反向改变, 第二型结果反向变号;
- 通量、做功和质量的量纲与密度/场的定义一致;
- 只有“几何载体 + 密度”共同保持某个对称时, 质心才被相应对称元素固定;
- 闭曲线/曲面换表示后的结果与直接法一致。

11 专题执行协议

1. **Classify**: 判断标量/向量、曲线/曲面、第一型/第二型;
2. **Orient**: 标注曲线方向、曲面侧向、边界右手关系;
3. **Measure**: 写清 $ds, dS, d\mathbf{r}, d\mathbf{S}$, 不可跨类型替换;
4. **Qualify**: 检查闭合、单连通、 C^1 、奇点和边界完整性;
5. **Choose**: 比较直接参数化、投影、势函数、补线/补面和三大定理;
6. **Compute**: 同步代入坐标和微元, 按方向保留符号;
7. **Verify**: 反向、对称、量纲、简单场和换面不变量复核。

12 高频失败路径: 第一次偏离发生在哪里?

- 把 ds, dS 与 $dx, dy, dz, d\mathbf{S}$ 混成同一种微元;
- 参数化只代坐标, 不同步代换微分或起终点方向;

- 图形曲面通量漏掉上/下侧或外/内侧符号；
- 只看系数奇偶，不看定向和完整有向微元；
- 无旋场直接宣布保守，漏查穿孔区域；
- Green 公式外/内边界方向相同，或开曲线补线方向错误；
- Stokes 曲线不是完整边界、右手方向不协调或换曲面穿过奇点；
- Gauss 对开曲面直接使用，或忽略封闭体内奇点；
- 看到复杂公式就直接参数化，漏掉势函数、投影或三大定理；
- 把梯度、散度、旋度的局部解释升级为未经资格审计的全局结论。

13 传统章节与 Source Corpus 映射

Source / 传统内容	进入本册	分流与拒绝复制
II-05 第一型曲线/曲面	标量密度、无向微元、参数化、无向面积体积接口调用 投影、质心	Topic08
II-06 第二型曲线	切向位移、方向、势函数、 Green/Stokes 选择	线代内积统一解释归 B00
II-07 第二型曲面	法向面积、投影、外/内侧、 Gauss	一般微分形式不进入主干
II-08 统一框架	四类积分矩阵、微元不可混换、作为 方法决策	Topic09 组织骨架
II-08.1 梯度/散度/旋度	局部场读法与微分恒等式	PDE/流形拓展不进入主干
II-08.1 保守场/拓扑	单连通资格、穿孔反例、路径 无关	一般同调理论只留边界说明
II-08.1 Green	环流/通量、补线、挖洞、边界 方向	二重积分计算调用 Topic08
II-08.1 Stokes	旋度通量、换面不换边界、右 手定则	曲面参数化机制保留接口
II-08.1 Gauss	封闭通量、补面、挖洞与源汇	三重积分计算调用 Topic08

14 一页压缩：忘掉公式后怎样重建？

一句话

先问“什么场乘什么微元”，再问“方向由谁规定”；能否换成边界定理，取决于闭合、正则、单连通和奇点资格。第一型看无向长度/面积，第二型看切向/法向分量，Green、Stokes、Gauss 都把内部微分量转换成边界积分。

14.1 四个重建公式

$$\begin{aligned} \int_L f ds &= \int f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt, & \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt, \\ \iint_{\Sigma} f dS &= \iint f(\mathbf{r}) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv, & \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv. \\ \oint_{\partial D} \text{边界形式} &= \iint_D \text{二维微分量}, & \oint_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}, \\ & & \iint_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV. \end{aligned}$$

14.2 重建问题

1. 当前是标量密度还是向量场？几何载体是线还是面？
2. 微元是无向长度/面积，还是有向位移/面积？
3. 曲线/曲面方向、边界方向和法向是否满足同一右手协议？
4. 能否用曲面方程直接化简系数，但仍保留正确微元？
5. 是平面闭曲线、空间闭曲线还是封闭曲面？
6. 场是否在相关区域 C^1 ，定义域是否单连通，内部是否有奇点？
7. Green、Stokes、Gauss 中哪个能把边界换成更简单对象？
8. 结果能否通过反向、对称、量纲和简单场复核？
9. 是否已经越界到 Topic08、Topic07 或 B00？

A 定向积分 Coverage 锚点

层级/对象	核心资格	输出
第一型曲线/曲面	标量场 + 无向 ds/dS	长度/面积/质量
第二型曲线	向量场 + 有向 $d\mathbf{r}$	做功/环流
第二型曲面	向量场 + 有向 $d\mathbf{S}$	通量
保守场	单值势函数/单连通资格	端点差
Green/Stokes	闭边界、正则性、定向协调	二维旋度/旋度通量
Gauss	封闭边界、外向、无内部奇点	体内散度总量

本册覆盖四类曲线/曲面积分、参数化与投影、保守场、Green、Stokes、Gauss、定向、补线/补面/挖洞和结果审计；Topic08 接收二重/三重积分，Topic07 提供梯度局部模型，B00 提供内积/投影统一解释。